TP 2B

La pression augmente avec la profondeur · avec un manomètre numérique

45 min

Objectif : mesurer la pression dans l'eau à différentes profondeurs avec un manomètre numérique et trouver la relation entre l'augmentation de pression et la profondeur.

Compétences APP s'approprier · ANA analyser, raisonner · RÉA réaliser · VAL valider · COM communiquer

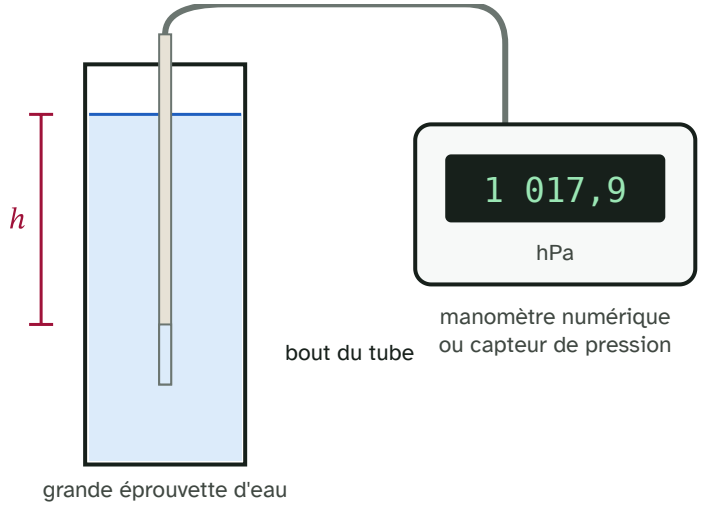
TP 2B

SITUATION

L'atelier fabrique une cuve d'eau de 3 m de haut. Le client demande quelle pression l'eau exercera au fond, pour choisir l'épaisseur de la tôle. On étudie d'abord au laboratoire comment la pression varie quand on descend dans l'eau.

MATÉRIEL

- un manomètre numérique (ou un capteur de pression relié à une interface)
- une grande éprouvette (ou un seau) remplie d'eau sur 25 cm
- un tube rigide relié au manomètre par un tuyau souple
- une règle graduée



Le bout du tube est plongé à la profondeur h ; le manomètre affiche la pression p en hectopascals.

Partie A · La pression et la profondeur

1. Le bout du tube est dans l'air. Note la pression p_0 affichée : c'est la pression de l'air.
2. Plonge le bout du tube à 5, 10, 15 puis 20 cm sous la surface. Note à chaque fois la pression p affichée.

AIDE

L'augmentation de pression est $\Delta p = p - p_0$. Pour l'avoir en pascals, on multiplie par 100 (1 hPa = 100 Pa).

EXEMPLE DE MESURES

Si tu ne peux pas mesurer : p = 1 013,0 ; 1 017,9 ; 1 022,8 ; 1 027,8 ; 1 032,6 hPa.

Profondeur h (cm)	0	5	10	15	20
Pression p (hPa)	**1 013,0**	**1 017,9**	**1 022,8**	**1 027,8**	**1 032,6**
$\Delta p = (p - p_0) \times 100$ (Pa)	**0**	**490**	**980**	**1 480**	**1 960**

1. Complète le tableau : relève p, puis calcule Δp pour chaque profondeur. RÉA

TP 2B

La pression augmente avec la profondeur · avec un manomètre numérique

45 min

Objectif : mesurer la pression dans l'eau à différentes profondeurs avec un manomètre numérique et trouver la relation entre l'augmentation de pression et la profondeur.

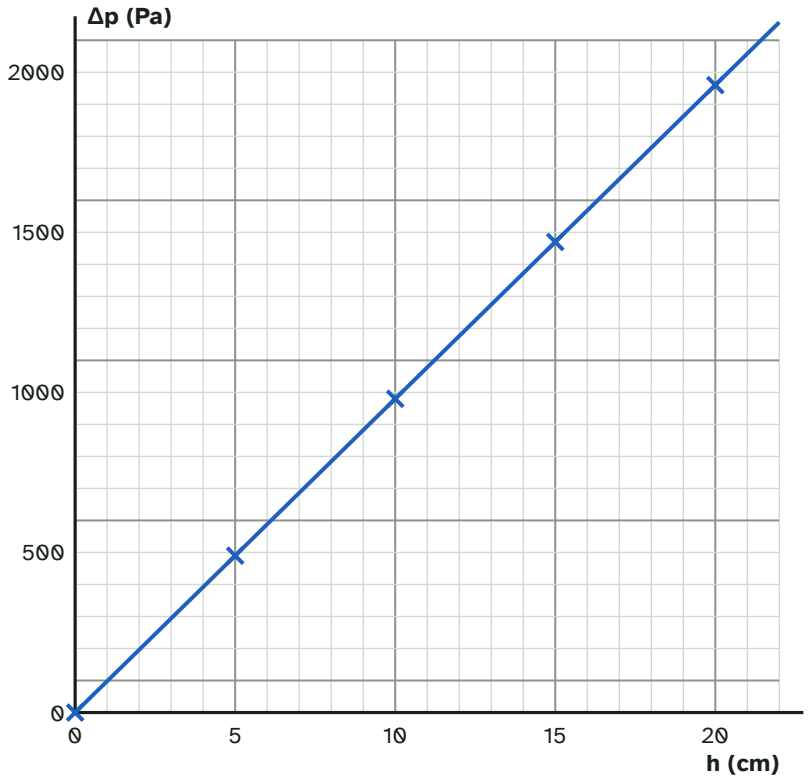
2 Pour chaque centimètre de profondeur en plus, de combien de pascals la pression augmente-t-elle à peu près ? ANA

D'environ 98 Pa par centimètre.

3 Quand la profondeur augmente, la pression augmente-t-elle ou diminue-t-elle ? ANA

Elle augmente.

4 Place les points $(h\ ;\ \Delta p)$ dans le repère ci-dessous. RÉA



1 carreau : 1 cm en abscisse, 100 Pa en ordonnée.

5 Les points sont-ils à peu près alignés sur une droite qui passe par l'origine ? Trace cette droite. Que peux-tu en conclure pour Δp et h ? ANA

Oui : Δp est proportionnelle à h.

6 Calcule $\dfrac{\Delta p}{h}$ pour la plus grande profondeur, en Pa par cm, puis en Pa par m. RÉA

1 960 ÷ 20 = 98 Pa par cm, soit 9 800 Pa par m.

7 Calcule $\rho \times g$ pour l'eau (ρ = 1 000 kg/m^3 ; g = 9,8 N/kg). Compare avec le résultat précédent. VAL

1 000 × 9,8 = 9 800 : c'est la même valeur.

8 Écris la relation entre Δp, ρ, g et h. COM

$\Delta p = \rho \times g \times h$.

TP 2B

La pression augmente avec la profondeur · avec un manomètre numérique

45 min

Objectif : mesurer la pression dans l'eau à différentes profondeurs avec un manomètre numérique et trouver la relation entre l'augmentation de pression et la profondeur.

Partie B · Partout à la même profondeur

1. Place le bout du tube à 10 cm de profondeur, au centre de l'éprouvette. Note p.
2. Sans changer la profondeur, déplace le bout du tube contre la paroi, puis de l'autre côté. Note p à chaque fois.

9 La pression change-t-elle quand on déplace le tube à la même profondeur ? Que peux-tu en conclure ? ANA

Non : à une profondeur donnée, la pression est la même partout dans le liquide.

10 Retour à la situation : calcule l'augmentation de pression au fond de la cuve de 3 m pleine d'eau. VAL

9 800 × 3 = 29 400 Pa, environ 0,3 bar.